

Updated Product Backlog

In questa sezione del documento sono presentate tutte le User Story, rappresentando di fatto il Product Backlog del progetto. Di seguito è riportata la legenda che descrive lo stato di avanzamento di ciascuna di esse:

- Completata: verde
- In Corso: giallo
- Nel Backlog: rosso

• Alta Priorità

US3 (2 SP): Come utente, voglio aggiungere una traccia inserendo titolo, autore, lunghezza, genere e anno di pubblicazione per popolare la libreria.

- **AC 1 (Inserimento valido):**
 - **Given:** L'utente si trova nel modulo di aggiunta traccia.
 - **When:** L'utente inserisce dati validi per titolo, autore, lunghezza, genere e anno, e conferma.
 - **Then:** L'applicazione salva la traccia e la rende disponibile all'interno della libreria generale.
- **AC 2 (Dati mancanti):**
 - **Given:** L'utente si trova nel modulo di aggiunta traccia.
 - **When:** L'utente lascia uno o più campi obbligatori vuoti e tenta di salvare.
 - **Then:** Il sistema blocca il salvataggio e mostra un messaggio di errore all'utente.

US4 (2 SP): Come utente, voglio modificare i dettagli di una traccia.

- **AC 1 (Modifica confermata):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una traccia specifica dalla libreria.
 - **When:** L'utente modifica uno o più dettagli (es. cambia l'autore) e salva.
 - **Then:** I dettagli della traccia vengono aggiornati e la modifica è visibile in tutta l'applicazione.

US5 (1 SP): Come utente, voglio eliminare una traccia dalla libreria.

- **AC 1 (Eliminazione completa):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una traccia nella libreria.
 - **When:** L'utente esegue l'azione di eliminazione e conferma.
 - **Then:** La traccia scompare dalla visualizzazione della libreria (e conseguentemente dalle playlist in cui era inserita).

US6 (2 SP): Come utente, voglio vedere tutte le canzoni presenti all'interno della libreria in una user interface.

- **AC 1 (Visualizzazione lista popolata):**
 - **Given:** La libreria contiene almeno una traccia salvata.
 - **When:** L'utente accede alla sezione "Tracks".
 - **Then:** Il sistema mostra l'elenco completo di tutte le tracce indipendentemente dalle playlist.

US7 (1 SP): Come utente, voglio creare una playlist vuota identificata da un nome univoco.

- **AC 1 (Creazione standard):**
 - **Given:** L'utente si trova nella sezione playlist.
 - **When:** L'utente crea una nuova playlist inserendo un nome univoco.
 - **Then:** Il sistema genera una playlist vuota col nome univoco scelto in precedenza e la aggiunge all'elenco.
- **AC 2 (Controllo univocità):**
 - **Given:** Esiste già una playlist chiamata con il nome scelto.
 - **When:** L'utente tenta di creare una nuova playlist con il nome scelto.
 - **Then:** Il sistema rifiuta la creazione e avvisa l'utente che il nome è già in uso.

US8 (2 SP): Come utente, voglio aggiungere una traccia dalla libreria a una playlist esistente.

- **AC 1 (Aggiunta traccia):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una playlist esistente.
 - **When:** L'utente seleziona una traccia dalla libreria e la aggiunge alla playlist.
 - **Then:** La traccia compare all'interno della playlist selezionata.
- **AC 2 (Traccia già presente nella playlist):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una playlist esistente.
 - **When:** L'utente seleziona una traccia dalla libreria e cerca di aggiungerla alla playlist mentre la playlist già contiene la traccia scelta.
 - **Then:** Il sistema impedisce la modifica e mostra un messaggio di errore all'utente.

US9 (1 SP): Come utente, voglio rimuovere una traccia specifica da una playlist.

- **AC 1 (Rimozione traccia):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una playlist esistente.
 - **When:** L'utente seleziona una traccia all'interno della playlist per rimuoverla.
 - **Then:** La traccia scompare dalla playlist selezionata, ma non viene rimossa dalla libreria.

US10 (3 SP): Come utente, voglio che le aggiunte e rimozioni sulle playlist si riflettano istantaneamente sulla coda di riproduzione, senza interrompere la canzone attualmente in esecuzione.

- **AC 1:**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una playlist esistente.
 - **When:** L'utente decide di rimuovere o aggiungere una traccia mentre la playlist selezionata è in riproduzione,
 - **Then:** La coda del riproduttore viene aggiornata, senza interrompere la canzone attualmente in esecuzione.

US11 (1 SP): Come utente, voglio modificare il nome di una playlist.

- **AC 1 (Modifica nome univoco):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una playlist esistente.
 - **When:** L'utente decide di modificare il nome della playlist.
 - **Then:** Il nome della playlist viene modificato.
- **AC 2 (Controllo univocità playlist):**
 - **Given:** Esiste già una playlist chiamata con il nome scelto.
 - **When:** L'utente tenta di modificare il nome di una playlist con il nome scelto.
 - **Then:** Il sistema rifiuta la modifica e avvisa l'utente che il nome è già in uso.

US12 (1 SP): Come utente, voglio cancellare una playlist senza eliminare le tracce dalla libreria ma solo dalla playlist.

- **AC 1 (Cancellazione sicura):**

- **Given:** L'utente ha selezionato una playlist contenente alcune tracce.
- **When:** L'utente elimina la playlist.
- **Then:** La playlist scompare dal sistema, ma le tracce rimangono disponibili nella libreria generale.

US13 (2 SP): Come utente, voglio vedere graficamente tutte le tracce presenti all'interno di una playlist.

- **AC 1 (Esplorazione playlist):**

- **Given:** L'utente visualizza l'elenco delle proprie playlist.
- **When:** L'utente clicca su una specifica playlist.
- **Then:** Il sistema mostra esclusivamente le tracce contenute in quella specifica playlist, nel loro ordine di inserimento.

US14 (2 SP): Come utente, voglio vedere graficamente tutte le playlist esistenti in un apposito elenco.

- **AC 1 (Visualizzazione lista popolata):**

- **Given:** Esiste almeno una playlist.
- **When:** L'utente accede alla sezione "Playlist".
- **Then:** Il sistema mostra a schermo l'elenco completo di tutte le playlist.

US15 (3 SP): Come utente, voglio avviare una traccia dalla libreria e vederne immediatamente i dettagli sul player, affinché io abbia conferma dell'inizio dell'ascolto.

- **AC 1 (Avvio riproduzione da libreria):**

- **Given:** L'utente visualizza la Libreria.
- **When:** L'utente esegue un doppio click su un brano.
- **Then:** Il sistema imposta il brano come "corrente", accoda i brani successivi e aggiorna istantaneamente le etichette Titolo e Autore sul player grafico.

US16 (3 SP): Come utente, voglio mettere in pausa (Pause) una traccia della mia playlist

- **AC 1 (Messa in pausa di una traccia):**

- **Given:** Il sistema sta riproducendo un brano musicale.
- **When:** L'utente seleziona l'icona di "Pausa".
- **Then:** Il sistema congela la barra di avanzamento del tempo sul secondo esatto dell'interruzione.

- **AC 2 (Ripresa della riproduzione dalla pausa):**

- **Given:** Il sistema ha un brano attualmente in stato di pausa.
- **When:** L'utente seleziona nuovamente l'icona di "Play".
- **Then:** Il sistema riattiva l'avanzamento della barra del tempo dal punto in cui era stato interrotta.

US17 (3 SP): Come utente, voglio andare alla traccia successiva (Skip) nella mia coda di riproduzione

- **AC 1 (Avanzamento al brano successivo):**

- **Given:** Il sistema sta riproducendo un brano musicale all'interno di una playlist (o della libreria) e nella coda sono presenti altre canzoni successive.
- **When:** L'utente seleziona l'icona di "Skip".

- **Then:** Il sistema azzerà il timer, carica la traccia successiva rispettando l'ordine della coda e ne avvia la riproduzione in automatico, aggiornando i dettagli del brano sulla UI.
- **AC 2 (Tentativo di skip sull'ultimo brano della coda):**
 - **Given:** Il sistema sta riproducendo l'ultimo brano disponibile nella coda di riproduzione corrente.
 - **When:** L'utente seleziona l'icona di "Skip".
 - **Then:** Il sistema interrompe la riproduzione del brano corrente e, non essendoci ulteriori tracce successive, si arresta azzerando l'interfaccia, a meno che non siano attive modalità di ripetizione (Loop).

US18 (2 SP): Come utente, voglio avviare (Play) una playlist caricandola per intero nella coda di riproduzione.

- **AC 1 (Riproduzione playlist non vuota):**
 - **Given:** L'utente si trova nella schermata Playlist.
 - **When:** L'utente seleziona una playlist e l'avvia.
 - **Then:** Il sistema avvia la riproduzione del primo brano della playlist scelta.

US19 (3 SP): Come utente, voglio poter saltare la playlist attualmente in riproduzione, affinché il sistema passi direttamente al primo brano della playlist successiva nell'elenco o nella coda complessiva.

- **AC 1 (Passaggio alla playlist successiva):**
 - **Given:** Il sistema sta riproducendo un brano di una determinata playlist e nell'elenco è presente almeno un'altra playlist successiva.
 - **When:** L'utente seleziona il comando "Skip".
 - **Then:** Il sistema interrompe immediatamente la riproduzione corrente, carica i brani della nuova playlist, imposta il primo brano di quest'ultima come corrente e ne avvia la riproduzione, aggiornando la UI con i dati della nuova playlist.
- **AC 2 (Tentativo di skip sull'ultima playlist dell'elenco):**
 - **Given:** Il sistema sta riproducendo l'ultima playlist disponibile nell'elenco o nella coda complessiva delle playlist.
 - **When:** L'utente seleziona il comando "Skip".
 - **Then:** Il sistema interrompe la riproduzione del brano corrente e, non essendoci ulteriori playlist successive da caricare, si arresta e azzerà il timer.

US20 (1 SP): Come utente, voglio poter scegliere la modalità di riproduzione Sequenziale.

- **AC 1 (Modalità Sequenziale):**
 - **Given:** La modalità "Sequenziale" è attiva e una traccia termina.
 - **When:** Il sistema deve decidere il brano successivo.
 - **Then:** Viene riprodotta la traccia esattamente successiva nell'ordine della playlist.

US21 (2 SP): Come utente, voglio poter scegliere la modalità di riproduzione Shuffle.

- **AC 1 (Modalità Shuffle):**
 - **Given:** La modalità "Shuffle" è attiva.
 - **When:** Una traccia termina o l'utente preme "Skip".
 - **Then:** Il sistema seleziona casualmente il brano successivo tra quelli non ancora riprodotti nella playlist corrente.

US22 (2 SP): Come utente, voglio poter scegliere la modalità di riproduzione Loop.

- **AC 1 (Modalità Loop):**
 - **Given:** La modalità "Loop" è attiva su una traccia.

- **When:** La traccia giunge al termine.
- **Then:** Il sistema la fa ripartire da capo.

US23 (3 SP): Come utente, voglio vedere il tempo trascorso numericamente e tramite una barra di progressione, affinché io possa capire a che punto della canzone mi trovo.

- **AC 1 (Feedback Visivo dell'Avanzamento):**
 - **Given:** Un brano in riproduzione.
 - **When:** Il tempo fisico scorre.
 - **Then:** L'etichetta del tempo si aggiorna secondo per secondo e la barra progressiva si riempie in proporzione alla durata totale.

● Priorità media

US24 (3 SP): Come utente, voglio poter annullare le mie ultime azioni di inserimento o rimozione di brani nella libreria generale.

- **AC 1 (Undo di un'aggiunta in libreria):**
 - **Given:** L'utente ha aggiunto manualmente una nuova traccia alla libreria generale.
 - **When:** L'utente clicca sul bottone "Undo".
 - **Then:** Il sistema rimuove la traccia appena aggiunta dalla libreria.
- **AC 2 (Undo di una rimozione dalla libreria):**
 - **Given:** L'utente ha appena eliminato una traccia dalla libreria generale.
 - **When:** L'utente clicca sul bottone "Undo".
 - **Then:** Il sistema inserisce nuovamente la traccia nella libreria, ripristinandola nell'esatta posizione (indice) in cui si trovava prima della cancellazione.

US25 (5 SP): Come utente, voglio poter annullare sia le modifiche interne al contenuto di una playlist, sia la creazione o l'eliminazione della playlist stessa.

- **AC 1 (Undo di un'aggiunta nella playlist):**
 - **Given:** L'utente ha inserito un brano all'interno di una playlist esistente.
 - **When:** L'utente clicca sul bottone "Undo".
 - **Then:** Il sistema rimuove la traccia aggiunta da quella specifica playlist.
- **AC 2 (Undo di una rimozione da una playlist):**
 - **Given:** L'utente ha eliminato una traccia da una playlist.
 - **When:** L'utente clicca sul bottone "Undo".
 - **Then:** Il sistema inserisce nuovamente la traccia nella playlist, mantenendo rigorosamente la stessa posizione (indice) originaria (evitando che finisca in coda al brano).
- **AC 3 (Undo di creazione/eliminazione playlist):**
 - **Given:** L'utente ha appena creato una nuova playlist (vuota o da un form) o ne ha eliminata una esistente tramite l'interfaccia.
 - **When:** L'utente clicca sul bottone "Undo".
 - **Then:** Il sistema inverte l'operazione, distruggendo la playlist appena creata o ripristinando la playlist eliminata con tutto il suo storico di tracce intatto.

US26 (3 SP): Come utente, voglio vedere nella home page le tracce e le playlist più riprodotte

- **AC 1 (Visualizzazione classifiche aggiornate):**
 - **Given:** L'applicazione ha tracciato lo storico degli ascolti dell'utente.
 - **When:** L'utente accede alla schermata principale.
 - **Then:** L'elenco generale delle tracce e delle playlist si presenta ordinando automaticamente verso l'alto i contenuti riprodotti più di frequente.

US27 (5 SP): Come utente voglio che l'applicazione possa creare delle playlist automatiche basate sul genere o anno di uscita

- **AC 1 (Creazione per Genere):**
 - **Given:** La libreria contiene brani appartenenti a diversi generi musicali.
 - **When:** L'utente richiede la creazione di una playlist automatica selezionando un filtro relativo al genere.
 - **Then:** Il sistema genera una nuova playlist popolata esclusivamente con tutti i brani del genere scelto.
- **AC 2 (Creazione per Anno):**
 - **Given:** La libreria generale contiene tracce con diversi anni di pubblicazione.
 - **When:** L'utente richiede la creazione di una playlist automatica selezionando un filtro relativo all'anno di uscita.
 - **Then:** Il sistema genera una nuova playlist contenente solo le tracce pubblicate nell'anno richiesto.

US28 (5 SP): Come utente voglio assegnare Tag visivi alle tracce (favourite, explicit, new release) per poter creare playlist automaticamente tramite i tag scelti.

- **AC 1 (Assegnazione e visualizzazione):**
 - **Given:** L'utente sta visualizzando i dettagli di una traccia o la lista della libreria.
 - **When:** L'utente assegna una o più tag a una specifica traccia.
 - **Then:** Il sistema aggiorna l'interfaccia e mostra il relativo indicatore visivo.
- **AC 2 (Playlist da Tag):**
 - **Given:** Diverse tracce in libreria sono state contrassegnate con un tag.
 - **When:** L'utente decide di generare una playlist automatica basata sullo specifico tag.
 - **Then:** Il sistema raggruppa e inserisce nella nuova playlist solo le canzoni che possiedono il tag richiesto.

● **Priorità bassa**

US29 (3 SP) : Come utente, voglio poter cambiare l'ordine dei brani all'interno di una playlist tramite l'interfaccia, per personalizzare la mia playlist

- **AC 1 (Spostamento e salvataggio):**
 - **Given:** L'utente visualizza l'elenco dei brani all'interno di una specifica playlist.
 - **When:** L'utente sposta una traccia da una posizione a un'altra.
 - **Then:** La vista della lista si aggiorna mostrando il nuovo ordine, e il sistema salva le nuove posizioni.

US30 (3 SP) : Come utente, voglio riordinare i brani nella playlist anche durante la riproduzione di quella stessa playlist, cambiando anche la coda di riproduzione in corso.

- **AC 1 (Adattamento del motore):**

- **Given:** L'utente sta ascoltando il brano X della playlist y (esempio in posizione 2).
- **When:** L'utente sposta un altro brano portandolo dalla posizione 5 alla 1 (facendo scalare il brano X alla nuova posizione 3).
- **Then:** La musica del brano X non si interrompe aggiornando automaticamente la coda di riproduzione

US1 (2 SP) : Come utente, voglio che ogni brano aggiunto alla mia libreria venga salvato permanentemente nello stesso istante in cui lo inserisco, per non perdere i dati in caso di chiusura improvvisa.

- **AC 1 (Salvataggio):**

- **Given:** L'utente si trova nel modulo di aggiunta brano e ha inserito dati validi.
- **When:** L'utente conferma l'inserimento.
- **Then:** Il sistema registra immediatamente il brano nella memoria non volatile, rendendolo persistente e al sicuro da eventuali interruzioni dell'app.

- **AC 2 (Caricamento libreria al riavvio):**

- **Given:** Nel sistema sono presenti brani memorizzati in una sessione precedente.
- **When:** L'applicazione viene avviata.
- **Then:** Il sistema recupera tutti i brani salvati e popola automaticamente la visualizzazione della libreria generale.

US2 (2 SP) : Come utente, voglio che le playlist create vengano salvate permanentemente e che rimangano sempre coerenti con la libreria principale, così da non doverle ricreare.

- **AC 1 (Salvataggio):**

- **Given:** L'utente ha creato una playlist o vi ha aggiunto/rimosso un brano.
- **When:** L'azione di modifica della playlist viene confermata.
- **Then:** Il sistema aggiorna istantaneamente la memoria registrando il nome della playlist e l'esatto elenco dei brani.

- **AC 2 (Caricamento playlist al riavvio):**

- **Given:** Nel sistema sono presenti playlist memorizzate.
- **When:** L'applicazione viene avviata.
- **Then:** Il sistema recupera le playlist e mostra i rispettivi brani nell'ordine corretto.

- **AC 3 (Sincronizzazione Eliminazione a cascata):**

- **Given:** L'utente ha una o più playlist salvate che contengono il brano "X".
- **When:** L'utente elimina definitivamente il brano "X" dalla libreria principale.
- **Then:** Il sistema rimuove automaticamente il brano "X" da tutte le playlist che lo contenevano e aggiorna istantaneamente il salvataggio di tali playlist in memoria.

Sprint 3 Backlog

In questa sezione del documento sono presentate tutte le User Story e i relativi sotto-task tecnici che abbiamo preso in carico specificatamente per questo terzo Sprint.

US10 (3 SP): Sincronizzazione in tempo reale della coda di riproduzione

- **Task 10.1:** Implementare un listener/observer all'interno del PlaybackEngine che monitori la lista dei brani (ObservableList<Track>) della playlist attualmente in esecuzione.

- **Task 10.2:** Aggiornare la logica di gestione della coda nel PlaybackEngine per ricalcolare gli indici dei brani successivi in caso di inserimento o rimozione a runtime, garantendo che l'indice del brano corrente (currentTrackIndex) rimanga invariato e la riproduzione non si interrompa.
- **Task 10.3:** Scrivere Unit Test (JUnit) per verificare che l'aggiunta o la rimozione di una traccia dalla playlist durante la riproduzione aggiorni correttamente la coda e mantenga in esecuzione il brano corrente.

US19 (3 SP): Skip della Playlist Corrente

- **Task 19.1:** Implementare il metodo skipPlaylist() nel PlaybackEngine per individuare la playlist successiva nell'elenco globale della Library.
- **Task 19.2:** Implementare nel PlaybackEngine la pipeline sequenziale per il cambio di playlist a runtime. Il metodo dedicato dovrà eseguire in modo atomico le seguenti operazioni:
 1. Interrompere immediatamente il flusso audio del brano attualmente in esecuzione.
 2. Sostituire la sorgente dati dell'engine caricando la nuova lista di tracce (ObservableList<Track>).
 3. Resettare il puntatore posizionale della coda azzerando l'indice del brano (currentTrackIndex = 0).
 4. Invocare automaticamente l'avvio della prima traccia della nuova playlist, forzando la transizione (o il mantenimento) del motore in PlayingState.
- **Task 19.3:** Implementare la logica di controllo della terminazione della coda globale. All'attivazione dello skip, il sistema dovrà verificare se la playlist corrente è l'ultima dell'elenco; in caso positivo, dovrà gestire la cosa:
 1. Arrestare la riproduzione in corso e rilasciare le risorse del buffer audio.
 2. Azzerare la proprietà temporale di tracciamento (currentTimeProperty = 0) per resettare la barra di avanzamento della UI.
 3. Delegare allo stato corrente l'interruzione della riproduzione, forzando la transizione esplicita del motore verso lo StoppedState.
- **Task 19.4:** Aggiungere il pulsante "Skip Playlist" nell'interfaccia grafica e collegarlo al metodo del PlaybackEngine, assicurando l'aggiornamento dinamico dei testi e delle labels della UI con i dati della nuova playlist caricata.
- **Task 19.5:** Scrivere Unit Test per verificare sia lo skip standard verso una nuova playlist sia l'arresto corretto del sistema all'arrivo dell'ultima playlist.

US24 (3 SP): Annullamento ultime operazioni sulla libreria

- **Task 24.1:** Integrare le classi AddTrackToLibraryCommand e RemoveTrackFromLibraryCommand con la gestione dell'indice di posizione locale nella lista della Library.
- **Task 24.2:** Collegare le azioni di aggiunta/rimozione del LibraryController al CommandManager globale per registrare la cronologia dei comandi eseguiti.
- **Task 24.3:** Scrivere Unit Test (JUnit) per verificare il corretto ripristino posizionale di una traccia eliminata dalla libreria.

US25 (5 SP): Annullamento operazioni e ciclo di vita delle Playlist

- **Task 25.1:** Aggiornare AddTrackToPlaylistCommand e RemoveTrackFromPlaylistCommand per catturare l'indice numerico (int index) della traccia nella playlist, garantendo il rispetto del posizionamento originario.

- **Task 25.2:** Validare il corretto funzionamento di `CreatePlaylistCommand` e `DeletePlaylistCommand` assicurandosi che l'undo dell'eliminazione conservi l'intera lista interna di brani memorizzati.
- **Task 25.3:** Aggiornare il `PlaylistController` e il relativo Form per intercettare i click sui pulsanti di Aggiunta (Salva), Eliminazione (Cestino nella tabella) e Undo, istanziando i comandi corretti (`CreatePlaylistCommand` e `DeletePlaylistCommand`) ed eseguendoli tramite il `CommandManager`.
- **Task 25.4:** Implementare Unit Test mirati alla verifica del rollback completo (Undo) per la rimozione posizionale dei brani e la cancellazione delle intere playlist.

US26 (3 SP): Tracce e playlist più riprodotte in Home Page

- **Task 26.1:** Aggiungere un attributo intero `playCount` (con relativi getter e metodi di incremento) nelle classi di modello `Track` e `Playlist`.
- **Task 26.2:** Configurare il `PlaybackEngine` affinché incrementi il contatore `playCount` della traccia e della playlist di appartenenza ogni volta che un brano viene riprodotto con successo.
- **Task 26.3:** Modificare il controller della Home Page per richiedere alla Library le liste di tracce e playlist, applicando un ordinamento decrescente basato sul valore di `playCount`.
- **Task 26.4:** Configurare i componenti grafici della Home per mostrare in cima i contenuti estratti dal filtraggio statistico.

US27 (5 SP): Creazione Playlist Automatiche

- **Task 27.1:** Creare l'interfaccia `PlaylistCreationStrategy` contenente il metodo astratto `createPlaylist(library: Library): Playlist`.
- **Task 27.2:** Implementare la classe concreta `GenreFilterStrategy` che accetta nel costruttore un `targetGenre: String` e filtra i brani di `library.getAllTracks()` in base al genere.
- **Task 27.3:** Implementare la classe concreta `YearFilterStrategy` che accetta nel costruttore un `targetYear: int` e filtra i brani di `library.getAllTracks()` in base all'anno di uscita.
- **Task 27.4:** Creare la classe `AutoPlaylistGenerator` contenente il riferimento a `PlaylistCreationStrategy`, il metodo `setStrategy(s: PlaylistCreationStrategy)` e il metodo `generate(library: Library): Playlist` che delega il lavoro alla strategia impostata.
- **Task 27.5:** Aggiornare la vista di creazione delle playlist per permettere all'utente di selezionare la modalità di generazione automatica (Genere o Anno), istanziare la strategia corretta, passarla al Context e iniettare la playlist risultante nella Library.
- **Task 27.6 :** Scrivere Unit Test mirati per `GenreFilterStrategy` e `YearFilterStrategy` per assicurarsi che le playlist generate contengano esclusivamente i brani che soddisfano i criteri di filtraggio indicati.

US28 (5 SP): Assegnazione Tag visivi e Generazione Playlist da Tag

- **Task 28.1:** Modificare la classe di modello `Track` aggiungendo una collezione (es. `Set<String>` o `ObservableList<String>`) per gestire i tag associati alla traccia, con i relativi metodi di aggiunta, rimozione e verifica (`hasTag`).
- **Task 28.2:** Implementare la classe concreta `TagFilterStrategy` che realizza l'interfaccia `PlaylistCreationStrategy`. Il costruttore dovrà accettare il tag target (es. "favourite") e il metodo `createPlaylist` filtrerà i brani di `library.getAllTracks()` restituendo la playlist popolata solo dalle tracce corrispondenti.

- **Task 28.3:** Aggiornare l'interfaccia grafica del dettaglio traccia (o della tabella libreria) per inserire componenti visivi che mostrino dinamicamente i tag attivi e permettano all'utente di assegnarne di nuovi.
- **Task 28.4:** Aggiungere l'opzione "Filtra per Tag", configurare l'interfaccia per istanziare TagFilterStrategy passando il tag scelto e passarla all' AutoPlaylistGenerator per iniettare la playlist finale nella Library.
- **Task 28.5:** Scrivere Unit Test (JUnit) mirati per verificare sia la corretta associazione/rimozione dei tag sul modello Track, sia il perfetto funzionamento isolato di TagFilterStrategy nell'estrarre solo i brani categorizzati.

Diagramma delle classi

E' stato modificato leggermente il diagramma delle classi relativo allo Strategy pattern.

